

Thermodynamics of a Protein

Objectiu: Utilitzar la tècnica de la dinàmica molecular per a predir les propietats termodinàmiques d'una proteïna (conductivitat tèrmica, capacitat calorífica) a partir de la seva estructura atòmica.

Les instruccions per a la realització d'aquest treball són les següents:

1.- Accediu al web de tutorials de NAMD:

<http://www.ks.uiuc.edu/Training/Tutorials/#namd>

i baixar els fitxers del tutorial de nom: “**NAMD Tutorial**” (veuras que té una proteïna en aigua a la portada del pdf).

ATENCIÓ: Per a fer els càlculs, els fitxers de topologia i paràmetres dels camps de forces que hi ha al tutorial són una mica antics, millor usar els del GitHub que hem usat a classe:

https://github.com/jfaraudo/Running_NAMD/tree/main/CHARMM_forcefield_files

Aquí hi ha fitxers necessaris per a proteïnes , aigua, ions i moltes altres coses (top_all36m_prot.inp, par_all36m_prot.inp, par_water_ions.inp, ...).

2.- Triar una proteïna - del protein data bank (que no sigui gaire gran, com a guia pot estar bé que tingui un nombre d'àtoms similar a la ubiquitina que vam usar al curs). Generar-ne el .pdb i .psf de la proteïna (sense aigua ni altres molècules) com vam fer durant el curs.

3.- La ubiquitina era una proteïna neutra a pH 7. Pot ser que la proteïna que t'hagis baixat del protein data bank no sigui neutra (tingui càrrega elèctrica global) , llavors cal afegir-hi contraions per a neutralitzar el sistema. La forma de fer-ho és obrir amb el VMD el pdb i psf que has creat amb aigua+proteïna i anar a la opció Extensions > Modelling > Add Ions i seleccionar la opció “Only neutralize System with NaCl”. Veureu que afegeix els contraions que calgui (al terminal apareixerà quants n'ha afegit, quins són i la càrrega de la proteïna). Si la proteïna era neutra, no n'afegirà cap i per tant aquest pas no era necessari.

4.- En el tutorial «NAMD Tutorial», les seccions «Ubiquitin in a Water Sphere» i «Ubiquitin in a Water Sphere: Simulation with Non-Periodic Boundary Conditions» expliquen com preparar i executar una simulació d'una proteïna dins d'una gota d'aigua. Fer-ho per la proteïna que heu triat. Comentari: els temps de simulació (nombre de passos de temps) que fan servir en les simulacions de tots els apartats del tutorial són molt curts (més curts dels que hem usat a classe) per a facilitar usar ordinadors antics. Seria bo usar

sempre temps de simulació totals més llargs. Assegurar-se també després d'haver equilibrat el sistema de proteïna+aigua que magnituds com l'energia,

4.- En el tutorial, a la secció «Specific Heat» mostra un exemple de càlcul de la calor específica d'una proteïna. Fer-ho per a la proteïna que has triat (si cal usar temps de càlcul més llargs que els considerats en el tutorial).

5.- En el tutorial, a la secció «heat diffusion» s'explica com obtenir la difusivitat i conductivitat tèrmica d'una proteïna. Fer-ho per a la proteïna que has triat. Un cop hagi acabat, a l'informe i a la presentació reporta el següent: 1) Indica (adjuntant alguna imatge il·lustrativa feta amb VMD) quina proteïna has triat, incloent el codi pdb i les dades bàsiques (organisme, com s'ha obtingut experimentalment, amb quina resolució,...) 2) Explica resumidament les simulacions efectuades, la metodologia emprada i els resultats obtinguts per la capacitat calorífica i la conductivitat tèrmica. Inclou alguna figura quan sigui necessari. Discuteix el significat dels resultats obtinguts, tal com es fa al tutorial per la ubiquitina.